微积分 A I 期中考试

参考答案

满分 100 分　考试时间 150 分钟

卷面各题合计 110 分, 含附加题 10 分; 总得分超过 100 分按 100 分计.

一. 计算题 (每题 5 分, 共 45 分)

1. 不同素因子个数

n 的正因子成对出现为 d 和 n/d, 每对中至少有一个不超过 $\sqrt{n}$. 不超过 $\sqrt{n}$ 的正因子至多有 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ 个, 所以全部正因子的个数至多为 $2\lfloor\sqrt{n}\rfloor$. 不同素因子只是正因子的一部分, 因而

$$0 \le \frac{p(n)}{n} \le \frac{2\lfloor\sqrt{n}\rfloor}{n} \le \frac{2}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0.$$

由夹逼定理, 所求极限为 0.

2. 隐函数求导

在 $x = 0$ 处, 原方程给出

$$1 + \ln y(0) = 0, \qquad y(0) = e^{-1}.$$

对 $e^{\sin(xy)} + \ln(x+y) = 0$ 两边关于 x 求导, 得

$$e^{\sin(xy)} \cos(xy)(y + xy') + \frac{1+y'}{x+y} = 0.$$

代入 $x = 0,\ y = e^{-1}$, 得

$$e^{-1} + e\big(1 + y'(0)\big) = 0, \qquad y'(0) = -1 - e^{-2}.$$

3. 相对论动能的 Taylor 展开

令 $z = v^2/c^2$. 对 $h(z) = (1-z)^{-1/2}$, 有

$$h(0) = 1, \qquad h'(0) = \frac{1}{2}, \qquad h''(0) = \frac{3}{4}.$$

由 Taylor 公式,

$$(1-z)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}z + \frac{3}{8}z^2 + o(z^2) \qquad (z \to 0).$$

因为 $E(0) = mc^2$, 所以

$$\begin{aligned} K(v) &= mc^2 \left[\frac{1}{2}\left(\frac{v}{c}\right)^2 + \frac{3}{8}\left(\frac{v}{c}\right)^4 + o\left(\left(\frac{v}{c}\right)^4\right) \right] \\ &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3m}{8c^2}v^4 + mc^2\, o\left(\left(\frac{v}{c}\right)^4\right). \end{aligned}$$

因此前两个非零项为 $\frac{1}{2}mv^2$ 和 $\frac{3m}{8c^2}v^4$.

4. 间断点及类型

除负整数、0 和 1 以外, 各分段均由连续函数作商且分母不为零, 因而没有其他间断点.

若 j 为负整数, 则

$$\sin(\pi x) \sim \pi(-1)^j(x-j) \qquad (x \to j).$$

当 $j \neq -2$ 时, 分子趋于 $j(j+2) \neq 0$, 故这些点均为无穷间断点. 当 $j = -2$ 时,

$$\lim_{x\to -2} \frac{x(x+2)}{\sin(\pi x)} = -\frac{2}{\pi},$$

故 -2 为可去间断点. 在分段点 0 处,

$$f(0-) = \frac{2}{\pi}, \qquad f(0+) = f(0) = 0,$$

故 0 为跳跃间断点. 在 1 附近,

$$\frac{x}{x^2-1} \sim \frac{1}{2(x-1)},$$

故 1 为无穷间断点. 综上, 可去间断点为 -2, 跳跃间断点为 0, 无穷间断点为所有不等于 -2 的负整数以及 1.

5. 只在一点可导的函数之比

由可导的定义及 $f(0) = g(0) = 0$, 有

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0), \qquad \lim_{x\to 0} \frac{g(x)}{x} = g'(0) \neq 0.$$

因此存在 $\delta > 0$, 使 $0 < |x| < \delta$ 时 $g(x)/x \neq 0$, 从而 $g(x) \neq 0$. 所以所求商在充分小的去心邻域中有定义, 且

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)/x}{g(x)/x} = \frac{f'(0)}{g'(0)}.$$

6. 指数与幂的乘积

设 $L(x) = e^{-x}(1+1/x)^{x^2} > 0$. 当 $x \to +\infty$ 时,

$$\begin{aligned} \log L(x) &= -x + x^2 \log(1+1/x) \\ &= -x + x^2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o(x^{-2})\right) \longrightarrow -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

因此所求极限为 $e^{-1/2}$.

7. 根号和的极限

记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}$. 则 S_n 严格递增, 且 $S_n \geq n \to +\infty$. 由中值定理, 存在 $\xi_n \in (n, n+1)$, 使

$$\frac{(n+1)^{3/2} - n^{3/2}}{S_{n+1} - S_n} = \frac{3\sqrt{\xi_n}}{2\sqrt{n+1}} \longrightarrow \frac{3}{2}.$$

由 Stolz 定理,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^{3/2}}{\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}} = \frac{3}{2}.$$

8. 反正切复合函数的幂指极限

令 $u = x + \sqrt{1+x^2}$. 当 $x \to +\infty$ 时,

$$\frac{1}{u} = \sqrt{1+x^2} - x = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \sim \frac{1}{2x}.$$

由于 $u > 0$, 有 $\arctan u + \arctan(1/u) = \pi/2$. 利用 $\arctan t = t + o(t)$, 得

$$\frac{2}{\pi} \arctan u = 1 - \frac{2}{\pi} \arctan(1/u) = 1 - \frac{1}{\pi x} + o(x^{-1}).$$

原式的底数为正. 对原式取对数, 并利用 $\log(1+t) = t + o(t)$, 得

$$x \log\left(\frac{2}{\pi} \arctan u\right) = x \log\left(1 - \frac{1}{\pi x} + o(x^{-1})\right) \longrightarrow -\frac{1}{\pi}.$$

故所求极限为 $e^{-1/\pi}$.

9. 含参数的根式乘积极限

固定正整数 n, 记

$$P(x) = \prod_{k=1}^{n} \big(\cos(kx)\big)^{1/k}.$$

当 $|x| < \pi/(2n)$ 时, 所有 $\cos(kx) > 0$, 因而可以取对数. 由 $\log(\cos t) = -t^2/2 + o(t^2)$, 得

$$\begin{aligned} \log P(x) &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \log(\cos(kx)) \\ &= -\frac{x^2}{2} \sum_{k=1}^{n} k + o(x^2) = -\frac{n(n+1)}{4} x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

再由 $e^t = 1 + t + o(t)$, 得

$$P(x) = 1 - \frac{n(n+1)}{4} x^2 + o(x^2), \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1 - P(x)}{x^2} = \frac{n(n+1)}{4}.$$

二. 最大项与三角不等式 (10 分)

对 $f, g \in C(\mathbb{R})$, 记

$$M_n(f,g) = \max_{-n\le x\le n} |f(x)-g(x)|, \qquad a_n(f,g) = 2^{-n}\frac{M_n(f,g)}{1+M_n(f,g)}.$$

由于连续函数在闭区间上能取得最大值, 每个 $M_n(f,g)$ 都是有限非负实数.

(1) 最大项存在 (5 分)

固定 f, g. 由

$$0 \le a_n(f,g) < 2^{-n}$$

可知 $a_n(f,g) \to 0$.

若所有 $a_n(f,g)$ 都为零, 则任意一项都是最大项. 否则, 存在正整数 j, 使 $a_j(f,g) > 0$. 由数列收敛于零, 可取 $N > j$, 使 $n \ge N$ 时

$$a_n(f,g) < a_j(f,g).$$

于是整个数列的最大项等于有限多个数

$$a_1(f,g), \dots, a_{N-1}(f,g)$$

中的最大者, 故最大项存在.

(2) 三角不等式 (5 分)

记 $\Phi(t) = t/(1+t)$, $t \ge 0$. 该函数递增, 而且对 $u, v \ge 0$,

$$\Phi(u+v) = \frac{u}{1+u+v} + \frac{v}{1+u+v} \le \frac{u}{1+u} + \frac{v}{1+v} = \Phi(u) + \Phi(v).$$

对任意正整数 n, 逐点三角不等式给出

$$M_n(f,h) \le M_n(f,g) + M_n(g,h).$$

因此

$$\begin{aligned} 2^{-n}\Phi(M_n(f,h)) &\le 2^{-n}\Phi(M_n(f,g)) + 2^{-n}\Phi(M_n(g,h)) \\ &\le d(f,g) + d(g,h). \end{aligned}$$

对左端取最大值, 即得

$$d(f,h) \le d(f,g) + d(g,h).$$

三. 渐近线与导数极限 (11 分)

(1) 渐近线斜率与导数极限 (4 分)

由 $y = kx + b$ 是渐近线, 可写成

$$f(x) = kx + b + r(x), \qquad \lim_{x\to+\infty} r(x) = 0.$$

对充分大的 x, 在 $[x, x+1]$ 上使用中值定理, 得某个 $\xi_x \in (x, x+1)$ 满足

$$f'(\xi_x) = f(x+1) - f(x) = k + r(x+1) - r(x) \longrightarrow k.$$

因为 $\xi_x \to +\infty$, 且题设保证 $\lim_{t\to+\infty} f'(t)$ 存在, 所以该极限只能是 k.

(2) 导数极限不能保证渐近线存在 (3 分)

答案是否定的. 在 $\mathbb{R}$ 上取

$$f(x) = kx + \frac{1}{2}\log(1+x^2).$$

该函数在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且 $f'(x) = k + x/(1+x^2) \to k$. 但对任意实数 b,

$$f(x) - (kx+b) = \frac{1}{2}\log(1+x^2) - b \longrightarrow +\infty,$$

所以不存在题目要求的渐近线.

(3) 渐近线和导数极限不能保证所给极限存在 (4 分)

答案仍是否定的. 在 $\mathbb{R}$ 上定义

$$f(x) = kx + b + r(x), \qquad r(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

由 $r(x) = 1 - x^2/6 + o(x^2)$, 有 $r'(0) = 0$, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导. 由于 $\sin x/x \to 0$, 直线 $y = kx + b$ 是其渐近线. 又有

$$f'(x) = k + \frac{\cos x}{x} - \frac{\sin x}{x^2} \longrightarrow k.$$

但是

$$f(x) - xf'(x) = b - \cos x + \frac{2\sin x}{x}.$$

分别沿 $x_j = 2j\pi$ 和 $z_j = (2j+1)\pi$, 上式恒等于 $b-1$ 和 $b+1$. 因此所给极限不存在.

评分建议. 第 (1) 问中, 正确使用中值定理 2 分, 结合导数极限存在得出结论 2 分. 第 (2) 问中, 给出满足导数条件的函数 1 分, 证明不存在所要求的渐近线 2 分. 第 (3) 问中, 核查反例满足渐近线与导数极限条件 2 分, 证明所给极限不存在 2 分.

四. 上凸函数定义的平均值及比较 (12 分)

(1) 解的存在唯一性与上界 (3 分)

由 $u'>0$, u 连续且严格递增. 对 $0<a<b$, $0<\lambda<1$, 有

$$u(a)<\lambda u(a)+(1-\lambda)u(b)<u(b).$$

由介值定理及严格单调性, 方程存在唯一的解 $C_u\in(a,b)$. 又由 $u''\le 0$, u 为上凸函数, 因此

$$u\big(\lambda a+(1-\lambda)b\big)\ge \lambda u(a)+(1-\lambda)u(b)=u(C_u).$$

再由 u 严格递增, 得 $C_u\le \lambda a+(1-\lambda)b$. 将 u 换为 v, 同理可知 C_v 存在且唯一.

当 $u(x)=\sqrt{x}$ 时,

$$C_u=\left(\frac{\sqrt{4}+\sqrt{16}}{2}\right)^2=9<10.$$

当 $u(x)=\ln x$ 时,

$$C_u=\exp\left(\frac{\ln 4+\ln 16}{2}\right)=8<10.$$

(2) 二阶极限与正仿射变换下的不变性 (3 分)

固定 $w>0$, 简记 $c=c_u(w,h)$. 由第 (1) 问, $w-h<c<w+h$, 故当 $h\to 0^+$ 时 $c\to w$. 在 w 处分别作二阶 Taylor 展开, 得

$$u(w\pm h)=u(w)\pm u'(w)h+\frac{1}{2}u''(w)h^2+o(h^2).$$

于是

$$u(c)=\frac{u(w-h)+u(w+h)}{2}=u(w)+\frac{1}{2}u''(w)h^2+o(h^2).$$

由中值定理, 存在位于 c 与 w 之间的点 η_h, 使

$$u(c)-u(w)=u'(\eta_h)(c-w).$$

若 $c=w$, 取 $\eta_h=w$, 上式仍成立. 因为 $\eta_h\to w$, 且 $u'(w)>0$, 所以

$$\frac{\rho_u(w,h)}{h^2}=-\frac{u(c)-u(w)}{h^2u'(\eta_h)}\longrightarrow -\frac{u''(w)}{2u'(w)}.$$

对于 $\widetilde{u}=\alpha u+\beta$, 其定义方程为

$$\alpha u(c_{\widetilde{u}})+\beta=\frac{\alpha u(w-h)+\beta+\alpha u(w+h)+\beta}{2}.$$

两边消去 β 并除以 α, 得到与 c_u 相同的定义方程. 由解的唯一性,

$$c_{\widetilde{u}}(w,h)=c_u(w,h),\qquad \rho_{\widetilde{u}}(w,h)=\rho_u(w,h).$$

因此二者均保持不变.

(3) 复合函数的导数与上凸性 (3 分)

由于 $u' > 0$, u 将 $(0, +\infty)$ 严格递增地映到开区间 J, 且其反函数 u^{-1} 在 J 上二阶连续可导. 由反函数求导公式与链式法则,

$$\phi'(u(x)) = \frac{v'(x)}{u'(x)}.$$

再对 x 求导, 得

$$\phi''(u(x))u'(x) = \frac{v''(x)u'(x) - v'(x)u''(x)}{[u'(x)]^2},$$

从而

$$\begin{aligned}\phi''(u(x)) &= \frac{v''(x)u'(x) - v'(x)u''(x)}{[u'(x)]^3} \\ &= \frac{v'(x)}{[u'(x)]^2}\big(A_u(x) - A_v(x)\big).\end{aligned}$$

由于 $v'(x)/[u'(x)]^2 > 0$, 且 $u((0, +\infty)) = J$, 有

$$\begin{aligned}&A_v(x) \geq A_u(x) \quad \text{对所有} x > 0 \\ \iff\quad &\phi''(y) \leq 0 \quad \text{对所有} y \in J \\ \iff\quad &\phi \text{ 在} J \text{ 上为上凸函数.}\end{aligned}$$

(4) 平均值比较的充要条件 (3 分)

若对所有 $x > 0$ 均有 $A_v(x) \geq A_u(x)$, 则由第 (3) 问, ϕ 在 J 上为上凸函数. 因而

$$\begin{aligned}v(C_u) &= \phi\big(\lambda u(a) + (1-\lambda)u(b)\big) \\ &\geq \lambda\phi(u(a)) + (1-\lambda)\phi(u(b)) \\ &= \lambda v(a) + (1-\lambda)v(b) = v(C_v).\end{aligned}$$

由 v 严格递增, 得 $C_v \leq C_u$.

反之, 假设对所有 $0 < a < b$, $0 < \lambda < 1$ 均有 $C_v \leq C_u$. 则

$$\begin{aligned}\phi\big(\lambda u(a) + (1-\lambda)u(b)\big) &= v(C_u) \geq v(C_v) \\ &= \lambda\phi(u(a)) + (1-\lambda)\phi(u(b)).\end{aligned}$$

对任意 $s, t \in J$ 且 $s < t$, 取 $a = u^{-1}(s)$, $b = u^{-1}(t)$, 则 $0 < a < b$, 上式给出

$$\phi\big(\lambda s + (1-\lambda)t\big) \geq \lambda\phi(s) + (1-\lambda)\phi(t).$$

$s = t$ 时等号成立, $s > t$ 时交换两点及相应权重即可. 因此 ϕ 在 J 上为上凸函数, 再由第 (3) 问得 $A_v(x) \geq A_u(x)$ 对所有 $x > 0$ 成立.

五. 导数数据的离散计数与函数逼近 (12 分)

记 $\eta_k = n^{k-p}\omega(1/n) > 0$, $k = 0, \dots, p$.

(1) 一个小区间内的导数差估计 (6 分)

分别考虑 $k = p$ 与 $0 \le k < p$ 的情形, 证明: 对所有满足 $|x-a| \le 1/n$ 的 $x \in [0,1]$, 均有

$$|f^{(k)}(x) - g^{(k)}(x)| \le 4\eta_k.$$

当 $k = p$ 时, 由三角不等式,

$$\begin{aligned}|f^{(p)}(x) - g^{(p)}(x)| &\le |f^{(p)}(x) - f^{(p)}(a)| + |f^{(p)}(a) - g^{(p)}(a)| \\ &\quad + |g^{(p)}(a) - g^{(p)}(x)| \\ &\le 2\omega(1/n) + \eta_p = 3\eta_p \le 4\eta_p.\end{aligned}$$

任取 $0 \le k < p$, 下面直接证明第 k 阶的结论.

当 $x = a$ 时, 结论由题设成立. 当 $x \ne a$ 时, 对 $f^{(k)} - g^{(k)}$ 在 a 处使用 Taylor 公式, 得

$$\begin{aligned}f^{(k)}(x) - g^{(k)}(x) = &\sum_{j=0}^{p-k-1} \frac{f^{(k+j)}(a) - g^{(k+j)}(a)}{j!}(x-a)^j \\ &+ \frac{f^{(p)}(\xi) - g^{(p)}(\xi)}{(p-k)!}(x-a)^{p-k},\end{aligned}$$

其中 ξ 位于 a, x 之间. 在余项中加减 $f^{(p)}(a) - g^{(p)}(a)$, 得

$$\begin{aligned}f^{(k)}(x) - g^{(k)}(x) = &\sum_{j=0}^{p-k} \frac{f^{(k+j)}(a) - g^{(k+j)}(a)}{j!}(x-a)^j \\ &+ \frac{f^{(p)}(\xi) - f^{(p)}(a) - g^{(p)}(\xi) + g^{(p)}(a)}{(p-k)!}(x-a)^{p-k}.\end{aligned}$$

由 $|x-a| \le 1/n$、$|\xi - a| \le 1/n$ 及题设的增量条件,

$$\begin{aligned}|f^{(k)}(x) - g^{(k)}(x)| &\le \sum_{j=0}^{p-k} \frac{\eta_{k+j}}{j!} n^{-j} + \frac{2\omega(1/n)}{(p-k)!} n^{k-p} \\ &= \eta_k \left(\sum_{j=0}^{p-k} \frac{1}{j!} + \frac{2}{(p-k)!} \right).\end{aligned}$$

当 $p - k = 1$ 时, 括号内等于 4. 当 $p - k \ge 2$ 时, 由 $j! \ge 2^{j-1}$ $(j \ge 1)$, 有

$$\sum_{j=0}^{p-k} \frac{1}{j!} \le 1 + \sum_{j=1}^{p-k} \frac{1}{2^{j-1}} \le 3, \qquad \frac{2}{(p-k)!} \le 1.$$

所以

$$|f^{(k)}(x) - g^{(k)}(x)| \le 4\eta_k.$$

由 k 的任意性, 结合 $k = p$ 的情形, 结论对所有 $k = 0, 1, \dots, p$ 均成立.

评分建议. $k = p$ 的情形 1 分, Taylor 展开及增量估计 3 分, 证明系数不超过 4 并完成结论 2 分.

(2) 下一节点的整数向量至多有 5^{p+1} 种取值 (3 分)

固定 $i \in \{0,\dots,n-1\}$, 并固定节点 i/n 处的一个整数向量. 任取具有这一向量的两个函数 $f,g \in \mathcal{F}$. 由于对应的整数部分相同, 对每个 k 都有

$$|f^{(k)}(i/n) - g^{(k)}(i/n)| < \eta_k.$$

由第 (1) 问, 在相邻节点处,

$$\left| \frac{f^{(k)}((i+1)/n)}{\eta_k} - \frac{g^{(k)}((i+1)/n)}{\eta_k} \right| \le 4.$$

若两个实数之差的绝对值不超过整数 4, 则其整数部分之差的绝对值也不超过 4. 因此

$$|m_{i+1,k}(f) - m_{i+1,k}(g)| \le 4.$$

由 f,g 的任意性, 每个分量的所有可能整数值两两之差至多为 4, 至多有 5 种取值. 一共有 $p+1$ 个分量, 故整数向量至多有 5^{p+1} 种取值.

(3) 从每类数据中选取一个代表函数 (3 分)

在初始节点 0 处, 由 $|f^{(k)}(0)| \le 1$, 有

$$-\frac{1}{\eta_k} \le \frac{f^{(k)}(0)}{\eta_k} \le \frac{1}{\eta_k}.$$

所以 $m_{0,k}(f)$ 的可能值个数至多为

$$\left\lfloor \frac{1}{\eta_k} \right\rfloor - \left\lfloor -\frac{1}{\eta_k} \right\rfloor + 1 \le 2 + \frac{2}{\eta_k} \le 2 + \frac{2}{\eta_0},$$

最后一步使用了 $\eta_k = n^k \eta_0 \ge \eta_0$. 故初始整数向量至多有 $(2 + 2/\eta_0)^{p+1}$ 种取值.

从节点 0 到节点 1 共进行 n 次相邻节点转移. 由第 (2) 问, 每次转移至多有 5^{p+1} 种选择. 因此完整整数数据

$$\big(m_{i,k}(f)\big)_{\substack{0\le i\le n\\ 0\le k\le p}}$$

的可能取值总数至多为

$$\left(2 + \frac{2}{\eta_0}\right)^{p+1} 5^{n(p+1)}.$$

按完整数据对 $\mathcal{F}$ 分类, 从每个非空类中选出一个代表函数, 记为 $f_1,\dots,f_N$. 由于零函数属于 $\mathcal{F}$, 至少有一个非空类, 且

$$1 \le N \le \left(2 + \frac{2}{\eta_0}\right)^{p+1} 5^{n(p+1)}.$$

任取 $f \in \mathcal{F}$, 选择与它具有相同完整数据的代表 f_j. 对任意 $x \in [0,1]$, 可取 $i \in \{0,\dots,n-1\}$, 使 $i/n \le x \le (i+1)/n$. 在左端点处, 对所有 $k = 0,\dots,p$,

$$|f^{(k)}(i/n) - f_j^{(k)}(i/n)| < \eta_k.$$

由第 (1) 问的 $k=0$ 情形, 得

$$|f(x) - f_j(x)| \le 4\eta_0.$$

故 $\max_{x\in[0,1]} |f(x) - f_j(x)| \le 4\eta_0$.

六. 最小值点的收敛 (正卷 10 分, 附加 10 分)

(1) 一致误差趋于零时最小值点收敛 (10 分)

固定任意 $\varepsilon > 0$. 由题设, 存在正整数 N, 使当 $n \geq N$ 时, 对所有 $x \in [0,1]$, 均有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

由于 a 是 f 的最小值点, x_n 是 f_n 的最小值点, 当 $n \geq N$ 时,

$$f(a) \leq f(x_n) < f_n(x_n) + \varepsilon \leq f_n(a) + \varepsilon < f(a) + 2\varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 得

$$f(x_n) \longrightarrow f(a).$$

假设 x_n 不趋于 a, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和子列 $\{x_{n_j}\}$, 使 $|x_{n_j} - a| \geq \varepsilon_0$, 即

$$x_{n_j} \in [0,1] \setminus (a - \varepsilon_0, a + \varepsilon_0).$$

$[0,1] \setminus (a - \varepsilon_0, a + \varepsilon_0)$ 非空且闭, 由连续性, f 在其上能取到最小值. 又因为 a 是 f 唯一的最小值点, 所以对所有 j,

$$f(x_{n_j}) \geq \min_{x \in [0,1] \setminus (a-\varepsilon_0, a+\varepsilon_0)} f(x) > f(a).$$

令 $j \to \infty$, 由 $f(x_{n_j}) \to f(a)$, 得

$$f(a) \geq \min_{x \in [0,1] \setminus (a-\varepsilon_0, a+\varepsilon_0)} f(x) > f(a),$$

矛盾. 因此 $x_n \to a$.

评分建议 (10 分). 证明函数值收敛 4 分; 在上述区间补集上取得最小值, 并利用唯一性说明它严格大于 $f(a)$ 4 分; 完成子列与取极限的反证 2 分.

(2) 逐点收敛不能保证最小值点收敛到极限函数的最小值点 (附加 10 分)

记

$$g_n(x) = x^2 - 4nx^n(1-x), \qquad x \in [0,1].$$

每个 g_n 都连续, 因而在 $[0,1]$ 上能取得最小值.

逐点极限. 当 $x = 0$ 或 $x = 1$ 时, 修正项恒为零. 对固定的 $x \in (0,1)$, 由于 $\log x < 0$,

$$nx^n = \exp(\log n + n \log x) \longrightarrow 0.$$

故对每个固定 $x \in [0,1]$, 均有 $g_n(x) \to x^2$.

最小值点的极限. 取随 n 变化的比较点

$$t_n = \frac{n}{n+1}.$$

由 $n(1-t_n) = t_n$, 有

$$g_n(t_n) = t_n^2 - 4t_n^{n+1} \longrightarrow 1 - \frac{4}{e} < 0.$$

于是对充分大的 n,

$$g_n(y_n) \le g_n(t_n) < 0.$$

又 $g_n(0) = 0,\ g_n(1) = 1$, 所以此时 $0 < y_n < 1$, 且

$$y_n^2 < 4ny_n^n(1-y_n).$$

当 $n > 2$ 且充分大时, 两边除以 y_n^2, 得

$$1 < 4ny_n^{n-2}(1-y_n) \le 4ny_n^{n-2}.$$

因此

$$(4n)^{-1/(n-2)} < y_n \le 1.$$

由于

$$(4n)^{-1/(n-2)} = \exp\left(-\frac{\log(4n)}{n-2}\right) \longrightarrow 1,$$

夹逼即得 $\lim_{n\to\infty} y_n = 1$.

评分建议 (附加 10 分). 识别逐点极限 2 分; 选择比较点并证明最小值最终为负 4 分; 由负值推出最小值点的下界并完成极限 4 分.